

百万行数据的透明画布

Mosaic + vgplot + DuckDB-WASM 全本地渲染管线；十二场景透明 PNG 参考集，像素级校验确保每张图都有真实数据墨迹与彩色数据标记。

12 个场景
分析问题全覆盖

4.06 M 行
总合成数据量

0 外部请求
完全离线运行

3 重验证门
透明 / 墨迹 / 饱和

01 · 技术栈

三层架构：数据库 · 协调器 · 声明式绘图 API



02 · 场景目录

十二种分析模式，全部透明背景 PNG 输出

每个场景对应一类常见分析问题：从百万点密度到信号监控，从联动视图到运营看板。数据量从 18 万到 100 万行不等，覆盖不同量级与可视化家族。

density1,000,000 行
百万点密度热图
屏幕分辨率下，一百万点集中在哪？

signals400,000 行
密集时序信号图集
四条长时序如何保持可探索性？

linked320,000 行
联动操作节律
空间刷选如何过滤小时剖面？

distribution360,000 行
数据库驱动分布对比
四个队列在密集测量上有何差异？

regression480,000 行
密集关系探索
密集采样后还剩什么非线性关系？

retention320,000 行
队列留存图集
八个队列 24 期内如何留存？

quality-matrix280,000 行
质量风险矩阵
哪些阶段与子系统累积质量风险？

rankings240,000 行
区域绩效排名
区域评分与不确定性如何比较？

anomalies420,000 行
异常事件信号监控
稀疏尖峰如何在密集信号中显现？

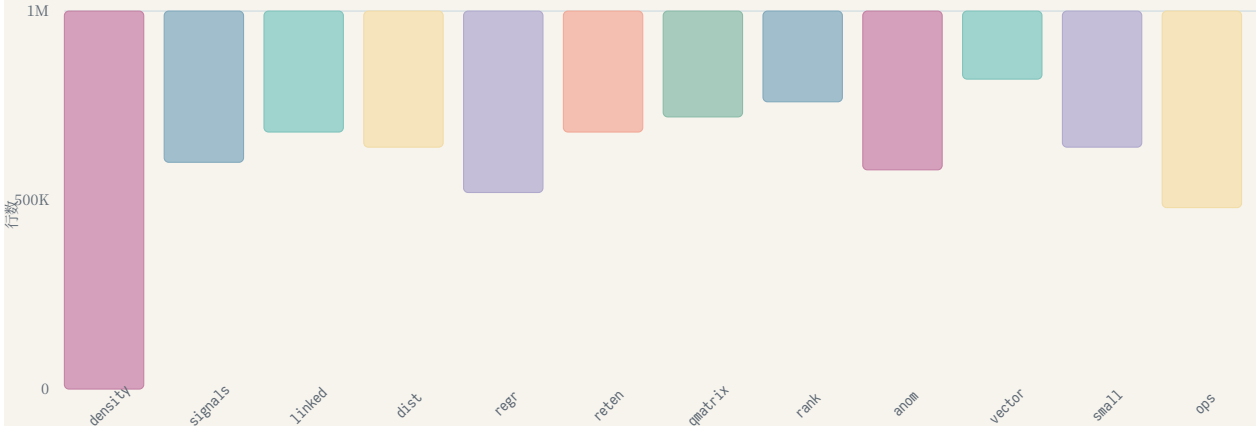
vector-field180,000 行
采样流场向量
方向流如何随采样网格变化？

small-multiples360,000 行
服务行为小倍数
同指标在四个服务中如何表现？

operations520,000 行
联动运营驾驶舱
负载/延迟/错误/队列如何对齐？

数据规模一览

总计 4,060,000 行合成数据，全部由 SQL 在本地 DuckDB 内生成，无网络请求、无外部依赖。



03 · 渲染与验证管线

从源码到透明 PNG：单命令全量验证

